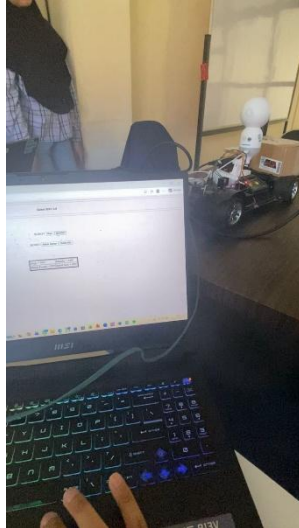


NARASI TENTANG ROBOT BNU

1. Komponen Utama Sistem



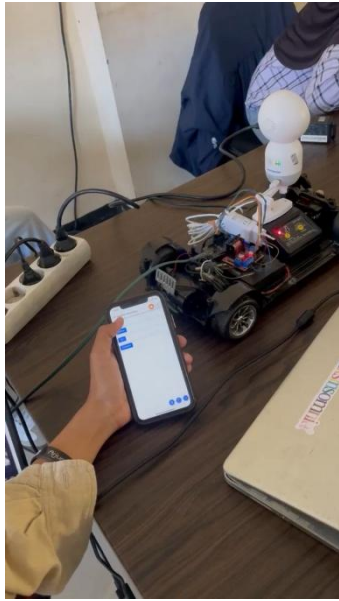
Sistem ini didasarkan dua komponen perangkat keras utama. Pertama, sebuah unit robot mobil roda empat pada gambar diatas yang berfungsi sebagai platform mobilitas untuk membawa kamera. Robot ini memiliki sirkuit kontrol internal yang terlihat, menunjukkan platform pengembangan kustom. Komponen kedua adalah kamera IP nirkabel model “Smartlife Camera Robot” yang berwarna putih tersebut. Kamera itu dipasang di bagian depan robot mobil untuk memberikan umpan video langsung dari perspektif robot.

2. Mekanisme Robot Mobilitas

Mobilitas robot dapat dikontrol melalui dua antarmuka digital yang berbeda:

- **Remote Control Web:** Seperti yang ditunjukan gambar diatas tadi mengoperasikannya robot melalui web yang diakses dengan laptop. Web kontrol berlabel “Robot BNU 4.0” dan menyediakan tombol navigasi dasar “Robot maju”, “Mundur”, “Robot Belok kanan”, dan “Belok kiri” yang memberikan umpan balik visual real-time tentang status operasi motor robot.

- **Remote Control MQTT:** Seperti yang terlihat pada gambar dibawah ini.



Kontrol robot juga bisa dilakukan melalui smartphone yang menjalankan aplikasi kontrol berbasis MQTT. Seorang operator terlihat menggunakan smartphone untuk mengirim perintah ke robot. Opsi kontrol di smartphone mencerminkan fungsi dasar navigasi, yang di implementasikan melalui protokol MQTT untuk komunikasi latensi rendah. Indikator status LED merah pada robot mobil menyala selama operasi.

3. Integrasi Umpan Video Langsung



Umpan video langsung dari kamera "Smartlife" yang terpasang di robot diakses secara independen menggunakan aplikasi seluler "Robolife Smart IP Camera P/T" Screenshot aplikasi menunjukkan:

- **Status Koneksi:** Kekuatan sinyal Wi-Fi (76%) dan bandwidth (102 KB/S) terlihat, memastikan koneksi yang stabil.

- **Video Real-Time:** Tampilan HD live menunjukkan lingkungan dari sudut pandang robot, menampilkan operator pria dengan kemeja batik biru dan lingkungan interior yang sama papan tulis putih di latar belakang.
- **Umpan Balik Waktu (Time Stamp):** Kamera secara aktif merekam data waktu (2026-06-09 10:36:31), yang penting untuk analisis video.
- **Fitur Tambahan:** Ikon kontrol lainnya seperti kontrol PTZ (Pan/Tilt/Zoom), mikrofon, dan pemutaran ulang video tersedia dalam aplikasi ini.

4. Analisis Alur Kerja dan Kesimpulan

Sistem ini beroperasi dengan memisahkan fungsi kontrol dan umpan video. Operator menggunakan satu perangkat laptop atau smartphone kedua untuk mengontrol pergerakan fisik robot melalui antarmuka Web atau MQTT. Secara bersamaan, perangkat lain smartphone yang menampilkan aplikasi Robolife digunakan untuk memantau umpan video live dari kamera robot.

Arsitektur ini memungkinkan operator untuk:

1. Menavigasi robot ke lokasi target di dalam ruangan.
2. Mendapatkan tampilan video HD live dan waktu nyata dari lingkungan yang jauh.
3. Memilih antara kontrol web berbasis browser atau kontrol seluler berbasis MQTT untuk fleksibilitas.

Penggunaan dua aplikasi terpisah menunjukkan bahwa sistem ini menggabungkan platform mobilitas kustom Robot BNU dengan solusi kamera IP komersial Smartlife/Robolife yang siap pakai untuk mencapai fungsionalitas pemantauan jarak jauh. Laporan pengujian ini menegaskan bahwa mekanisme kontrol baik web maupun MQTT dan umpan video live beroperasi dengan sukses dan terintegrasi untuk memberikan solusi pemantauan berbasis robot yang komprehensif.